ZFC、算术化与 Gödel 不完备定理

zhangjunshuo

2026 年 9 月

本讲从 Russell 悖论说明公理化集合论的必要性，再把公式和证明编码为自然数，最后由不动点引理连接停机问题与 Gödel 不完备定理。

目录

1 Russell 悖论与 ZFC **2**

1.1 从朴素概括到 Russell 悖论 2

1.2 ZFC 的九类公理 2

1.3 ZFC 的对象观 2

2 语法与证明的算术化 **3**

2.1 编码方案只是示意 3

2.2 最小闭包定义 3

2.3 可证性谓词 3

2.4 代入函数 3

3 不动点引理与停机问题 **4**

3.1 不动点引理 4

3.2 停机问题 4

3.3 与证明枚举的关系 4

4 Gödel 不完备定理 **5**

4.1 第一不完备定理的形式 5

4.2 第二不完备定理（概要） 5

4.3 不要混淆三层陈述 5

1 Russell 悖论与 ZFC

1.1 从朴素概括到 Russell 悖论

若允许对任意性质直接造集合，就可以写

$$R = \{x : x \notin x\}.$$

于是 $R \in R$ 当且仅当 $R \notin R$，矛盾。ZFC 的出发点不是把“所有性质的外延”都当作集合，而是规定哪些集合构造由公理保证。

1.2 ZFC 的九类公理

1. **外延**：具有相同元素的集合相等；2. **分离模式**：从已有集合 a 中按公式筛选子集；3. **配对**：由 x, y 构造 $\{x, y\}$；4. **并集**：由 a 构造 $\bigcup a$；5. **幂集**：由 a 构造 $\mathcal{P}(a)$；6. **无穷**：存在含 $\varnothing$ 且对后继封闭的集合；7. **替换模式**：函数式关系在集合上的像仍是集合；8. **正则**：每个非空集合有 $\in$-极小元；9. **选择公理**：非空集合族有选择函数。

分离和替换是模式，公式中使用的参数可以自由出现，但新产生的集合变量不能在公式中自由出现。正则公理排除 $x \in x$、有限循环和无穷下降的 $\in$ 链。

1.3 ZFC 的对象观

自然数可由 $0 = \varnothing$ 和后继 $n^+ = n \cup \{n\}$ 构造；Kuratowski 有序对可写为

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

有序对、笛卡尔积、关系和函数都必须说明它们如何由已有集合经幂集、替换和分离得到。分离只筛选已有集合的子集，不能单独凭空造出“所有满足性质的对象”。

2 语法与证明的算术化

2.1 编码方案只是示意

给基本符号分配自然数，再用素数幂、进制或其他可计算编码把有限字符串编码成自然数。记公式 φ 的编码为 $\ulcorner\varphi\urcorner$。具体常数和编码基数可以改变，不影响后续论证。

2.2 最小闭包定义

TERM、FORM 和 PROOF 都可以通过“最小闭包”定义：

- TERM 包含变量、常元，并对函数符号应用封闭；
- FORM 包含原子式，并对联结词和量词应用封闭；
- PROOF 包含公理行，并对每条推理规则应用封闭。

“最小”表示：它本身满足生成规则，且任何满足规则的集合都包含它。对自然数上的编码集合，这些定义给出可机械检查的句法。

2.3 可证性谓词

对有效公理化理论，存在原始递归关系

$$\mathrm{Proof}(d, y)$$

表示 d 是以编码 y 的句子为结论的有限合法证明。于是

$$\mathrm{Prov}(y) \iff \exists d\, \mathrm{Proof}(d, y).$$

若公理集合只有可枚举而非可判定的给法，需要把公理出现的枚举阶段一并编码，才能保持证明检查可计算。不能只由“公式可以归纳定义”推出任意理论的定理集可枚举。

2.4 代入函数

设 $S(a, b)$ 把编码为 a 的公式中指定自由变量替换为数词 $\overline{b}$，并返回新编码。S 是后面不动点构造的自代入工具；它的正确性依赖变量捕获检查和有效编码。

3 不动点引理与停机问题

3.1 不动点引理

对只有一个自由变量的公式 $\varphi(x)$，存在句子 ψ 使

$$\mathrm{PA} \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\ulcorner \psi \urcorner).$$

构造思路是令

$$\theta(x) := \varphi(S(x, x)),$$

取 $m = \ulcorner \theta \urcorner$，再令 $\psi = \theta(\overline{m})$。此时 $S(m, m)$ 正是 ψ 的编码，因而 ψ 可以谈论自身的编码。

令 $\varphi(x) = \neg \mathrm{Prov}(x)$，得到 Gödel 句

$$\psi \leftrightarrow \neg \mathrm{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner).$$

3.2 停机问题

不存在总程序 H，对每个程序编码 $\ulcorner M \urcorner$ 和输入 x 判断 $M(x)$ 是否停机。若存在，构造程序 D：

1. 运行 $H(\ulcorner D \urcorner, \ulcorner D \urcorner)$；2. 若 H 说停机，则进入死循环；3. 若 H 说不停机，则立即停机。

运行 D 自身会产生矛盾：H 的预测永远与实际相反。

3.3 与证明枚举的关系

在有效公理化理论中，有限证明可以机械检查，所以定理集至少是递归可枚举的。若一个足够强的理论同时能判定每个句子或其否定，就可以并行枚举两类证明得到判定器；这会与相应的不可判定性结果冲突。这里的“证明可检查”和“理论足够强”都是必要前提。

4 Gödel 不完备定理

4.1 第一不完备定理的形式

设 T 是：

- 一致的；
- 有效公理化的；
- 足够强，能够表达并验证基本算术的编码事实。

由不动点引理得到 Gödel 句 G_T，满足

$$T \vdash G_T \leftrightarrow \neg \mathrm{Prov}_T(\ulcorner G_T \urcorner).$$

在适当的可靠性条件下，G_T 在标准自然数中为真但 T 不能证明它。要排除 $\neg G_T$ 的可证性，可以假设 ω-一致性，或改用 Rosser 句在较弱的一致性假设下得到独立性。

因此，结论不是“任何含算术的理论都不完备”，而是带有一致性、有效公理化和算术表达能力等条件的定理。

4.2 第二不完备定理（概要）

若 T 还足够强，能在自身内部形式化“存在一个合法证明”的谓词和 Hilbert–Bernays 导出条件，则它不能在自身内部证明自己的形式一致性句子 $\mathrm{Con}(T)$，即

$$T \nvdash \mathrm{Con}(T)$$

（假设 T 一致）。这里的 $\mathrm{Con}(T)$ 是依赖编码方案写出的算术句子，不是元语言中一句未经形式化的“我没有矛盾”。

4.3 不要混淆三层陈述

1. 元理论中说“某个有限字符串是合法证明”；2. 算术理论中用 Proof 和 Prov 表示这件事；3. 模型中讨论这些算术句子的真值。

Gödel 论证正是把三层通过编码连接起来；省略其中的有效性或一致性条件，就会把定理误说成无条件的句法悖论。